

RCED v5.1 — Robustesse face aux chocs

Test de résistance des trois régimes sur 30 ans : chocs exogènes aléatoires (Monte-Carlo, 600 trajectoires), même séquence de chocs appliquée aux trois régimes.

RCED v5.1

Social-démocrate

Marché libre

Auteur : Nadir Felder · Date : Juin 2026 · Licence : Creative Commons CC BY 4.0

Modèle paramétrique *illustratif*. La robustesse est mesurée par un stress du système S ($S \leq 1$ = dans les 9 limites planétaires) soumis à des chocs aléatoires. Les différences proviennent uniquement de la réponse de chaque régime, la séquence de chocs étant identique. À lire comme une comparaison de dynamiques, non comme une prévision.

1. Objet & méthode

Cette simulation prolonge la comparaison des trois régimes là où la projection à 20 ans s'arrêtait : la **durabilité face aux chocs**. Chaque régime est soumis à une même séquence de chocs exogènes aléatoires (crises d'énergie, climatiques, financières, politiques) sur 30 ans, répétée sur 600 trajectoires Monte-Carlo.

L'état du système est résumé par un **stress $S(t)$** représentant la pression sur la limite planétaire la plus contraignante : **$S \leq 1$ = les 9 limites sont respectées**, $S > 1$ = dépassement. Un choc ajoute une impulsion à S ; le système revient ensuite vers son équilibre à une vitesse propre à chaque régime. L'IVB suit le stress : il chute quand S monte.

CONCEPTION ÉQUITABLE

La **même** séquence de chocs frappe les trois régimes dans chaque trajectoire : l'écart de robustesse ne vient donc pas de la chance, mais de la *réponse structurelle* de chaque modèle. Les paramètres sont stylisés (§ 7) et calibrés sur les régimes documentés.

2. Mécanisme de robustesse — trois leviers

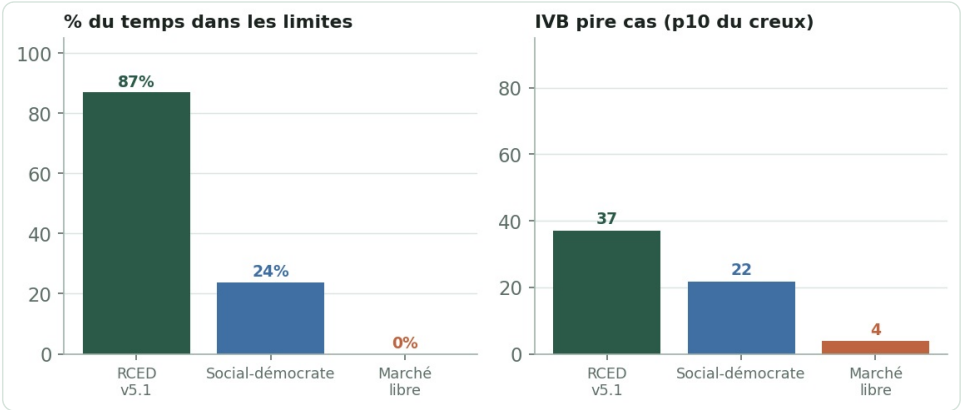
Trois propriétés structurelles déterminent la tenue de chaque régime face aux chocs :

Levier	RCED v5.1	Social-démocrate	Marché libre
Marge structurelle (équilibre S^*)	0,55 — large tampon	0,86 — marge mince	1,25 — déjà en dépassement
Force de rappel (retour à l'équilibre)	forte (demi-vie 1.26 an)	moyenne (demi-vie 1.54 an)	faible (demi-vie 3.85 an)
Réversibilité politique	nulle — plafond constitutionnel (F8/F9)	risque de dérégulation sous crise (cliquet)	aucune protection
Effet d'un choc	absorbé sous la limite	dépassement, retour lent + érosion	amplifié et durable

La propriété d'usage du RCED retire l'incitation à la rente et à la surproduction : l'équilibre se situe loin sous la limite (tampon), et la force de rappel est structurelle (pas tributaire d'une volonté politique). La social-démocratie tient par la régulation, greffée sur un moteur intact : marge mince et réversible. Le marché n'a ni tampon ni rappel.

3. Résultats — métriques de robustesse

Métrique (30 ans, 600 runs)	RCED v5.1	Social-démocrate	Marché libre
% du temps dans les 9 limites	87%	24%	0%
IVB médian à l'année 30	74.9	53.5	13.0
IVB pire cas (p10 du creux)	37.1	21.8	3.9
Demi-vie de récupération	1.26 an	1.54 an	3.85 an
Épisodes de dépassement (/30 ans)	3.6	2.4	0.0



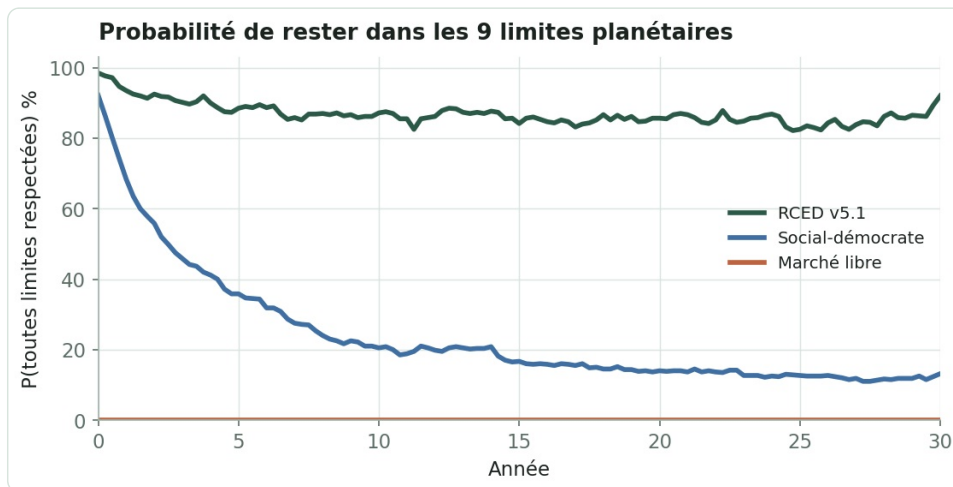
Gauche : part du temps passé dans les 9 limites. Droite : IVB du pire cas (10^e percentile du creux de chaque trajectoire).

LECTURE DU « 0 DÉPASSEMENT » DU MARCHÉ

Le marché affiche 0 épisode de dépassement non parce qu'il ne dépasse jamais, mais parce qu'il **part déjà en dépassement** ($S^* = 1,25$) et n'en sort jamais : il n'y a donc aucune « entrée » en dépassement à compter. Son temps dans les limites est de 0 %.

4. Probabilité de rester dans les limites

C'est le résultat le plus parlant. Le RCED se stabilise autour de **87 %** de probabilité de respecter les 9 limites, choc après choc — sa marge absorbe la plupart des impulsions. La social-démocratie part haut (elle atteint la zone) mais **s'érode** vers ~24 % : marge mince + cliquet de dérégulation. Le marché reste à 0 %.

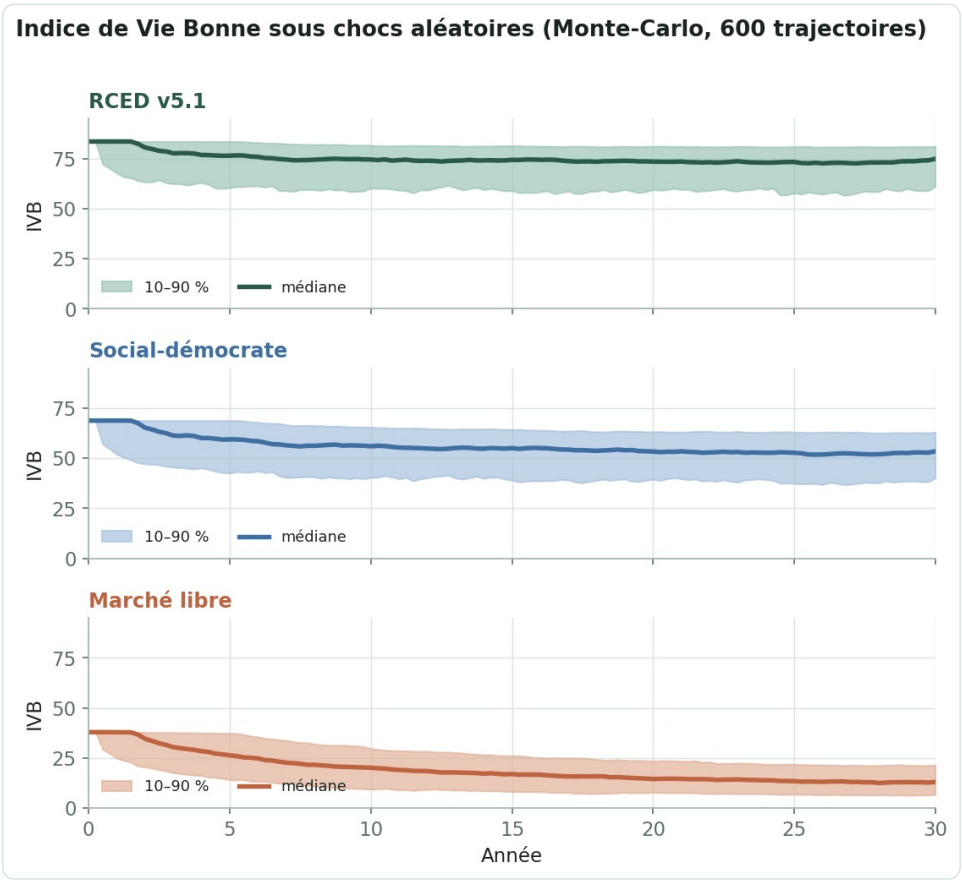


Probabilité, à chaque date, que les 9 limites soient simultanément respectées (sur 600 trajectoires).

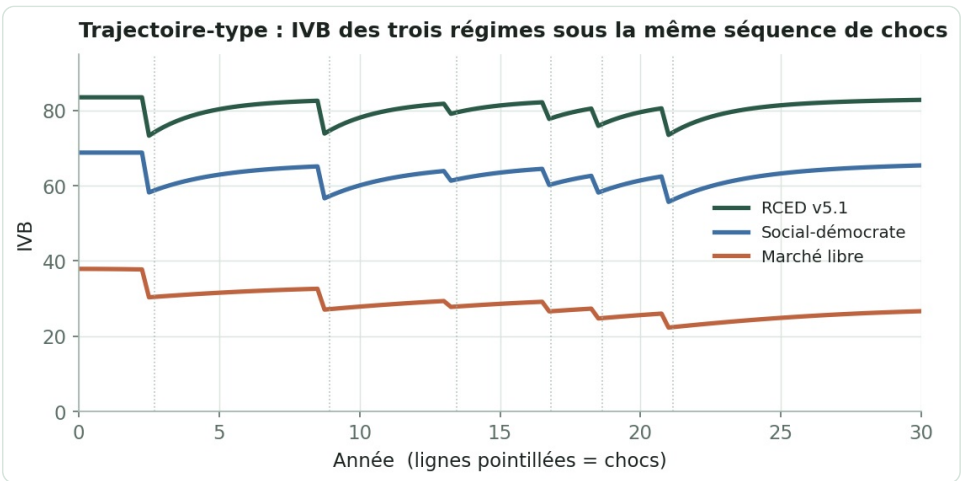
Le décrochage de la courbe social-démocrate illustre la « durabilité de long terme » que la simulation à 20 ans ne capturerait pas : un système qui atteint la zone n'y reste pas forcément quand les chocs s'accumulent et que la régulation peut être détricotée.

5. Indice de Vie Bonne sous chocs

En distribution Monte-Carlo, l'IVB du RCED reste élevé et resserré (bande étroite : prévisible), celui de la social-démocratie dérive vers le bas avec une bande plus large (incertain), celui du marché s'effondre.



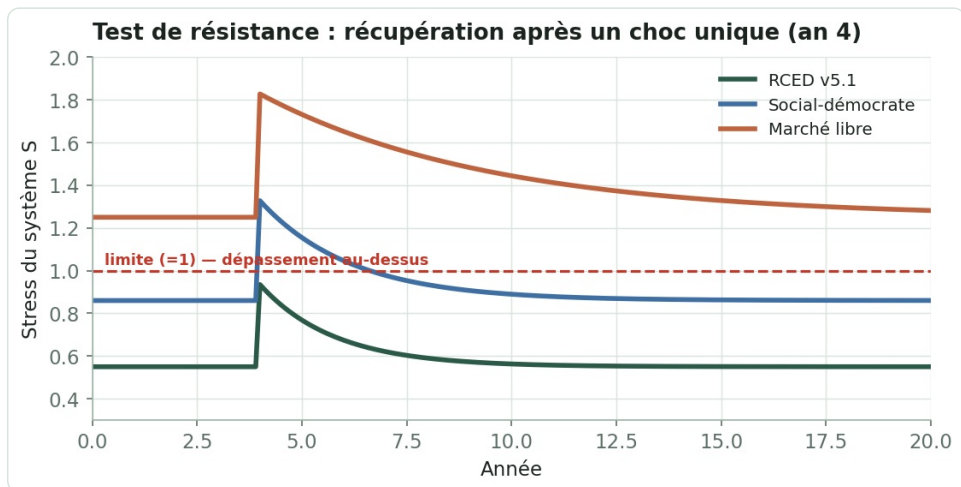
IVB sous chocs : médiane et intervalle 10–90 % sur 600 trajectoires, par régime.



Trajectoire-type : IVB des trois régimes sous une même séquence de chocs (lignes pointillées). Le RCED encaisse et rebondit ; la social-démocratie décroche ; le marché reste bas.

6. Test de résistance — récupération après un choc

Un choc unique standardisé (an 4) révèle deux propriétés à la fois : la **marge** (jusqu'où monte S) et la **vitesse de récupération**. Le RCED, parti de 0,55, ne franchit même pas la limite (1.26 an de demi-vie). La social-démocratie franchit la limite et met ~3 ans à repasser dessous. Le marché, déjà au-dessus, n'y revient pas.



Récupération du stress S après un choc unique. La ligne rouge ($S = 1$) sépare la zone sûre du dépassement.

7. Lecture & limites de l'exercice

CE QUE CONFIRME LA SIMULATION

La hiérarchie de robustesse (87 % / 24 % / 0 % de temps dans les limites) découle de trois propriétés structurelles, non d'hypothèses ad hoc sur la « vertu » d'un régime : **marge, force de rappel, irréversibilité**. C'est l'argument central du § 5.3 du modèle, rendu dynamique : la suppression structurelle du moteur de rente procure une durabilité que la régulation greffée n'égale pas.

LIMITES

- Modèle **stylisé** : le stress S est un agrégat à une dimension ; les vraies limites interagissent de façon non linéaire.
- Le « cliquet de dérégulation » de la social-démocratie est une hypothèse (réversibilité politique sous crise), plausible mais non démontrée ; sans lui, la social-démocratie tiendrait mieux.
- Les régimes subissent des chocs *identiques* ; en réalité un régime sobre est aussi moins exposé à certains chocs (énergie, chaînes d'approvisionnement) — avantage non pleinement crédité ici.
- Calibration des marges, forces de rappel et fréquence des chocs (~1 tous les 2,5 ans) posée par l'auteur ; les niveaux dépendent de ces choix, l'ordre des régimes est robuste à de larges variations.

A. Équations de la simulation

Dynamique du stress (par régime, pas $dt = 0,25$ an)

$S(t+dt) = S(t) + \kappa \cdot (S^* + \text{résidu} - S(t)) \cdot dt + \sum \text{chocs}(t) \cdot \text{sensibilité}$
 $\text{viable}(t) \Leftrightarrow S(t) \leq 1$ (les 9 limites respectées)

κ = force de rappel ; S^* = équilibre structurel ; résidu = part persistante des chocs (s'estompe lentement).

Chocs & réversibilité

chocs : processus de Poisson ($\lambda = 0,4/\text{an}$) · magnitude ~ Gamma (moyenne $\approx 0,36$)
social-démocrate : à chaque choc, prob. $p_{\text{rev}} \rightarrow S^*$ augmente de δ (cliquet de dérégulation)
marché : dérive lente de S^* ($+0,012/\text{an}$) + forte part persistante (amplification)

Couplage à l'IVB

$\text{IVB}(t) = \text{IVB}^* \cdot \exp(-\gamma \cdot \max(0, S(t) - S^*_0))$, $\gamma = 0,75$
 IVB^* : RCED 83,5 · social-démocrate 68,8 · marché 37,9 (valeurs A20 des régimes)

Paramètres par régime (S^*_0 ; κ ; sensibilité)

RCED v5.1 : 0,55 ; 0,55 ; 0,70 – marge large, rappel fort, pas de cliquet
Social-démocrate : 0,86 ; 0,45 ; 0,85 – marge mince, cliquet $p_{\text{rev}} = 0,15$ ($\delta = 0,045$)
Marché libre : 1,25 ; 0,18 ; 1,05 – en dépassement, rappel faible, dérive